Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Examen 1: Fundamentos en ciencia de datos (FCD) 27 Nov 2025

- Nombre :

- E-mail :

- Profesor laboratorio :

Instrucciones del Examen

Este examen debe realizarse de manera estrictamente **individual**. Lea atentamente las siguientes reglas antes de comenzar:

- **Tiempo límite:** La duración del examen es de 90 minutos (1 hora 30 minutos).
- **Formato de respuestas:**
  - Preguntas con **círculos** (◯) permiten seleccionar **una única respuesta**.
  - Preguntas con **cuadros** [☐] permiten seleccionar **múltiples respuestas**.
- **Uso de materiales externos:** Está completamente prohibido el uso de libros, apuntes, dispositivos electrónicos como calculadoras, teléfonos o computadoras, consultas a otras personas o cualquier forma de colaboración.

Formato del examen:

- Responda directamente en la hoja del examen en los espacios designados. Asegúrese de que sus respuestas sean legibles y definitivas; las respuestas ambiguas o tachadas pueden no ser evaluadas.

Normas de conducta:

- Cualquier intento de fraude o comunicación con otros estudiantes resultará en la anulación inmediata del examen.
- En caso de dudas, consulte únicamente con el supervisor del examen.

Entrega: Al finalizar el tiempo, entregue el examen de inmediato. No se aceptarán exámenes fuera del tiempo asignado.

Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste con claridad. ¡Éxito en su examen!

1. (24 puntos) Verdadero o Falso

1. (2.0 pt)Un parámetro es una cantidad numérica que describe a una población completa, mientras que un estadístico describe únicamente a una muestra tomada de esa población.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

2. (2.0 pt)La media muestral es siempre igual al valor del parámetro poblacional correspondiente, sin importar qué muestra se tome.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

3. (2.0 pt)En una fábrica, una máquina produce tornillos con una probabilidad teórica de 5% de defectos. Para verificar esta cifra, un supervisor toma una muestra de 50 tornillos y encuentra que 4 de ellos están defectuosos. Esta proporción observada corresponde a la distribución empírica, la cual puede diferir de la distribución teórica debido al tamaño reducido de la muestra. Basado en esta situación, responde: la distribución empírica puede no coincidir con la distribución teórica cuando el tamaño de la muestra es pequeño.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

4. (2.0 pt)Tomar una muestra más grande permite que los estadísticos calculados (como la media muestral) se acerquen mejor a los parámetros reales de la población.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

5. (2.0 pt)Supón que encuestas a dos grupos de estudiantes sobre su sabor favorito de helado:

   - Grupo A: Chocolate 50%, Vainilla 30%, Fresa 20%
   - Grupo B: Chocolate 40%, Vainilla 40%, Fresa 20%

   La distancia total de variación (TVD) entre estas dos distribuciones es:

   $TVD = (|0.50 - 0.40| + |0.30 - 0.40| + |0.20 - 0.20|)/2 = 0.10$

   Basado en esta información, responde: una TVD cercana a 0 indica que ambas distribuciones son muy similares entre sí.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

6. (2.0 pt) En un experimento, el **azar** describe la falta de certeza sobre cuál resultado ocurrirá en un caso particular, mientras que la **aleatoriedad** se refiere a un proceso que genera resultados impredecibles pero siguiendo un modelo probabilístico bien definido (por ejemplo, una moneda justa o un dado balanceado).

   ◯ Verdadero ◯ Falso

7. (2.0 pt)Imagina que tienes una bolsa oscura que contiene varias bolas de colores. Considera los siguientes dos eventos al sacar una sola bola:

   - Evento A: que la bola extraída sea de color azul.
   - Evento B: que la bola extraída sea de color rojo.

   Una bola solo puede tener un color, por lo que no es posible que la bola extraída sea azul y roja al mismo tiempo. Esto significa que los eventos son mutuamente excluyentes: si ocurre uno, el otro no puede ocurrir en la misma extracción. Basado en lo anterior, responde: si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces su probabilidad conjunta **NO** es igual al producto de sus probabilidades individuales.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

8. (2.0 pt)En un estudio, un investigador observa que las personas que duermen más horas cada noche tienden a tener mejores calificaciones. Sin embargo, este estudio no asignó a los estudiantes a dormir más o menos horas; simplemente registró sus hábitos de sueño y sus resultados académicos. Debido a esto, es posible que otros factores influyan en la relación, como el nivel de estrés, la carga de trabajo o los hábitos de estudio. Basado en esta situación, responde: sin un experimento aleatorizado, no podemos concluir que dormir más horas **causa** mejores calificaciones, incluso si existe una asociación entre ambas variables.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

9. (2.0 pt) Un análisis de datos muestra que las personas que consumen más bebidas energéticas tienden a reportar niveles más altos de estrés. Sin embargo, este resultado proviene de un estudio observacional, en el que los participantes solo respondieron encuestas sobre sus hábitos y emociones; no se les asignó aleatoriamente a consumir más o menos bebidas energéticas. Es posible que factores como largas jornadas de trabajo o falta de sueño influyan en ambos comportamientos.

   Basado en esta situación, responde: una correlación entre dos variables no implica que una sea la causa de la otra.

   ◯ Verdadero ◯ Falso

10. (2.0 pt) En una prueba de hipótesis, el valor-p representa la probabilidad de obtener resultados tan extremos como los observados, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Por ejemplo, si realizamos una prueba y obtenemos un valor-p de 0.01, esto significa que hay solo un 1% de probabilidad de observar datos como los nuestros si la hipótesis nula fuera cierta.

    En una prueba de hipótesis, un valor-p bajo (por ejemplo, menor a 0.05) indica evidencia en contra de la hipótesis nula.

    ◯ Verdadero ◯ Falso

11. (2.0 pt) En un experimento para evaluar si un nuevo método de estudio mejora el rendimiento académico, a un grupo de estudiantes se les instruye para usar el nuevo método durante dos semanas (grupo de tratamiento), mientras que otro grupo continúa estudiando como lo hace normalmente (grupo de control). La comparación entre ambos grupos permite evaluar si los cambios en el rendimiento pueden atribuirse al nuevo método.

    Basado en esta situación, responde: el grupo de control sirve como punto de referencia para aislar el efecto del tratamiento.

    ◯ Verdadero ◯ Falso

12. (2.0 pt) En un concurso de televisión hay tres puertas: detrás de una hay un premio y detrás de las otras dos no hay nada. El participante elige inicialmente una puerta. Antes de revelar el resultado, el presentador (que sabe dónde está el premio) abre una de las otras dos puertas que **siempre** está vacía. Luego le ofrece al participante la oportunidad de cambiar su elección a la otra puerta que sigue cerrada.

    Basado en este escenario, responde: ¿La probabilidad de ganar el premio es mayor si el participante decide cambiar de puerta?

    ◯ Verdadero ◯ Falso

---

2. (28 puntos) Completa el espacio en blanco

Una urna contiene exactamente cuatro bolas, cada una de un color distinto: roja, verde, azul y negra. Para un ejercicio de probabilidad, Valeria extrae las cuatro bolas de la urna sin reemplazo, una después de la otra. Como no se devuelven, el orden de extracción importa.

Responde las siguientes preguntas sobre el experimento:

1. (6.0 pt) Representemos las bolas por sus iniciales, R, V, A, N. Escribe el **espacio muestral**, es decir, todas las posibles combinaciones en que pueden salir las cuatro bolas, son 24 resultados posibles.

2. (3.0 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que las tres primeras extracciones ocurran en el siguiente orden exacto: primero una bola verde (V), luego una bola roja (R) y después una bola negra (N)?

3. (3.0 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos primeras extracciones sean exactamente una bola azul (A) seguida de una bola negra (N), en ese orden?

4. (3.0 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola verde (V) sea extraída antes que la bola roja (R), sin importar en qué posiciones aparezcan?

5. (3.0 pt) Si repiten este experimento 240 veces, ¿en cuántas esperarías que la bola azul (A) sea la primera en ser extraída?

6. (3.0 pt) El grupo quiere simular cuántas veces la bola verde queda en la última posición cuando se extraen las cuatro bolas al azar, sin reemplazo. Tomás escribe el siguiente código incompleto:

```
import numpy as np
from datascience import *
```

```
def simular_verde_al_final(n):
    bolas = make_array("R", "V", "A", "N")
    conteo_exitos = 0

    for _ in np.arange(n):
        # Orden aleatorio sin reemplazo
        muestra = np.random.choice(bolas, 4,\
        replace=False)
        if __________:    # (a)
            conteo_exitos += 1

    return conteo_exitos / n
```

Completa el espacio **(a)** con una condición lógica que verifique si la bola verde (V) quedó en la última posición.

7. (3.0 pt) Ahora, Valeria y Andrés quieren hacer otra simulación, pero esta vez **con reemplazo**, para estimar con qué frecuencia aparece cada color al realizar muchas extracciones independientes. Si todas las bolas tienen la misma probabilidad de ser extraídas, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una bola verde en una sola extracción?

8. (6.0 pt) Observa el siguiente código, que simula extracciones con reemplazo desde una urna que contiene cuatro bolas de colores distintos con igual probabilidad:

```
def sim_freq_colores(n):
    prob_verde = __________        # (b)
    prob_azul  = prob_roja= prob_negra= prob_verde      #

    prob_dist = make_array(prob_verde,
                           prob_azul,
                           prob_negra,
                           prob_roja)

       sim_props = sample_proportions(n, ____) # (c)

    num_ext = _____* sim_props.item(1)   # (d)

    return num_ext
```

Completa los espacios (a), (b), (c) con el código adecuado para simular la frecuencia con la que aparece la bola verde en una simulación de tamaño n.

(a)

(b)

(c)

---

3. (36 puntos) Árboles de la U de A

Un grupo de estudiantes está analizando un conjunto de datos sobre los árboles del campus de la Universidad de Antioquia. El archivo `arboles_udea_loc.csv` contiene información como especie, altura, diámetro y ubicación entre otras. Para cargar estos datos en Python estan usando la librería `datascience` y desean leer la tabla correctamente.

1. (3.0 pt) ¿Cuál de los siguientes comandos es el adecuado para cargar el archivo en una tabla llamada `arboles`?

   - ☐ `arboles = read("arboles_udea_loc.csv")`
   - ☐ `arboles = Table.read_csv("arboles_udea_loc.csv")`
   - ☐ `arboles = Table().read_table("arboles_udea_loc.csv")`
   - ☐ `arboles = pandas.read_table("arboles_udea_loc.csv")`
   - ☐ `arboles = csv.read("arboles_udea_loc.csv")`

Después de cargar la tabla `arboles`, los estudiantes revisaron los nombres de sus columnas usando `arboles.labels`, obteniendo: `"Unnamed: 0", "FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "NUMERO DE TALLOS", ....` También determinaron el número total de registros con `arboles.num_rows()`, encontrando que el dataset tiene 2657 filas. Ahora desean crear una nueva tabla que solo contenga las columnas `"FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura"`.

2. (3.0 pt) ¿Cuál de los siguientes comandos produce exactamente esta tabla?

   - ☐ `arboles = arboles.where("FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura")`

- ☐ `arboles = arboles.column("FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura")`
- ☐ `arboles = arboles.select("FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura")`
- ☐ `arboles = arboles.take("FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura")`
- ☐ `arboles = select("FAMILIA", "Nombre común", "Nombre científico", "X", "Y", "altura")`

Después de explorar la tabla `arboles`, los estudiantes desean calcular la altura promedio de cada especie según su nombre común. Para ello ejecutan el siguiente código:

```
arboles1 = arboles.group("Nombre común", np.mean)
arboles1.group("Nombre común", np.mean).
    sort("ALTURA TOTAL mean mean", descending=True)
```

[h]

3. (3.0 pt) ¿Cuál es la interpretación correcta del resultado producido por estas instrucciones?

   - ☐ La tabla resultante contiene todos los árboles individuales ordenados de mayor a menor altura.
   - ☐ La tabla resultante muestra, para cada nombre común, el número total de árboles registrados ordenados descendentemente.
   - ☐ La tabla muestra la altura promedio de cada grupo definido por `"Nombre común"`, ordenada de mayor a menor.
   - ☐ El código agrupa por familia y calcula la altura total en cada zona del campus.
   - ☐ El comando `sort` elimina los datos duplicados antes de calcular la media.

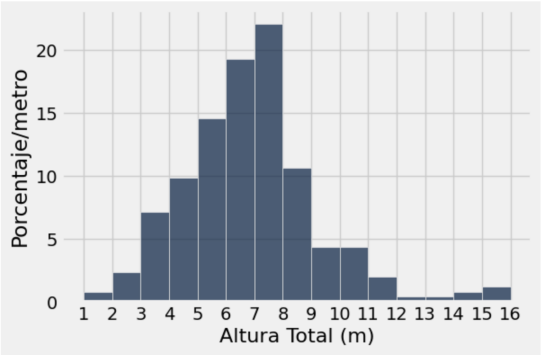
4. (3.0 pt) El siguiente comando filtra y gráfica el conjunto de datos de los árboles:

```
arboles.where("Nombre común",
    are.containing("Mango")).hist("ALTURA TOTAL")
```

5. (3.0 pt) ¿Cuál de las siguientes interpretaciones describe correctamente lo que hace este comando?

   - ☐ Selecciona únicamente los árboles llamados "Mango" y muestra la distribución de sus alturas totales.
   - ☐ Selecciona todas las filas donde la altura total es mayor que 10 metros.
   - ☐ Ordena las alturas totales de todos los árboles del dataset y crea un histograma.
   - ☐ Selecciona únicamente la columna `"ALTURA TOTAL"` sin filtrar por especie.
   - ☐ Filtra por árboles de todas las especies cuyos nombres científicos contienen la palabra "Mango".

6. (3.0 pt) El histograma generado del comando anterior (ver gráfico) muestra la distribución de sus alturas totales. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es la más adecuada?



   - ☐ La mayoría de los árboles "Mango" tienen alturas entre 5 y 8 metros.
   - ☐ La distribución es completamente uniforme, por lo que todas las alturas son igualmente probables.
   - ☐ La mayoría de los árboles "Mango" superan los 15 metros, con muy pocos árboles de menor altura.
   - ☐ No es posible interpretar el histograma porque no se muestran los valores exactos.
   - ☐ El histograma calcula automáticamente la media y la mediana, por lo que no muestra frecuencias.

7. (3.0 pt) En el histograma de la variable `"Altura Total (m)"`, el eje vertical está expresado como `"Porcentaje/m"`, lo que indica que se muestra una densidad porcentual. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo interpretar una barra del histograma?

   - ☐ Cada barra tiene un área proporcional al porcentaje de árboles cuyas alturas caen dentro del intervalo correspondiente.
   - ☐ El valor del eje vertical representa el número exacto de árboles en ese intervalo.
   - ☐ La altura de la barra muestra directamente el porcentaje total de árboles.
   - ☐ Todas las barras representan la misma fracción de los datos sin importar su ancho.
   - ☐ El histograma utiliza únicamente conteos absolutos expresados en metros.

8. (3.0 pt) En el histograma de altura total de los árboles "Mango", la barra más alta alcanza aproximadamente un valor de 22% por metro. ¿Cuál es la interpretación correcta de este valor?

   - ☐ Aproximadamente el 22% de los árboles tienen exactamente 7 metros de altura.
   - ☐ El intervalo que contiene alturas cercanas a 7 metros concentra la mayor proporción de árboles por unidad de longitud.
   - ☐ El 22% de los árboles tienen alturas entre 1 y 7 metros.
   - ☐ El 22% de los árboles superan los 12 metros.
   - ☐ El histograma muestra que todos los árboles miden entre 6 y 8 metros.

9. (3.0 pt) Observando el histograma, la mayoría de los árboles "Mango" se concentran entre aproximadamente 5 y 9 metros de altura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente esta observación?

   - ☐ La mayor parte de los árboles "Mango" presentan alturas entre 5 y 9 metros, ya que la suma de las áreas de las barras en ese rango representa una proporción dominante del total.
   - ☐ Entre 5 y 9 metros solo aparecen árboles aislados, por lo que este intervalo contiene muy pocos datos.
   - ☐ No se puede afirmar nada sobre la concentración de datos porque el eje vertical no está en unidades absolutas.
   - ☐ El intervalo entre 5 y 9 metros contiene el 100% de los árboles del conjunto.
   - ☐ Todos los intervalos del histograma contienen la misma proporción de árboles.

10. (3.0 pt) Se midió un nuevo árbol en el campus y su altura total es de 10 metros. Los investigadores desean evaluar si este árbol podría pertenecer a la población de árboles "Mango", utilizando la distribución de alturas observada en el conjunto de datos.

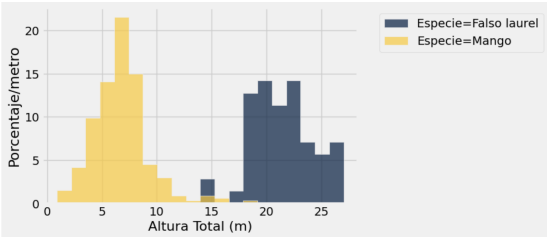
    ¿Cuál de las siguientes hipótesis estadísticas modela correctamente este problema?

    - ☐ H_0: El nuevo árbol proviene de la misma distribución de alturas que los árboles "Mango". H_A: El nuevo árbol no proviene de la distribución de alturas de los árboles "Mango".
    - ☐ H_0: Todos los árboles del campus miden exactamente 10 metros. H_A: Algunos árboles no miden 10 metros.
    - ☐ H_0: La altura del nuevo árbol es mayor que la media de los árboles "Mango". H_A: La altura del nuevo árbol es menor que la media de los árboles "Mango".
    - ☐ H_0: El nuevo árbol pertenece a la especie "Falso laurel". H_A: El nuevo árbol pertenece a la especie "Mango".
    - ☐ H_0: La distribución de alturas de ambas especies es igual. H_A: La distribución de alturas de las dos especies es diferente.

11. (3.0 pt) Para evaluar si un nuevo árbol de 10 metros podría provenir de la misma distribución de alturas que los árboles "Mango", se realizó una prueba de hipótesis basada en remuestreo. El valor-p obtenido fue de $p = 0.511$, ¿Cuál es la conclusión más adecuada?

    - ☐ No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula; un árbol de 10 metros es consistente con la distribución de alturas de los árboles "Mango".
    - ☐ Se rechaza la hipótesis nula; un árbol de 10 metros es demasiado inusual para la especie "Mango".
    - ☐ El valor-p indica que el 51.1% de los árboles "Mango" miden exactamente 10 metros.
    - ☐ El valor-p es menor que 0.05, por lo que el nuevo árbol no proviene de la especie "Mango".
    - ☐ El resultado demuestra que la media de los árboles "Mango" es igual a 10

12. (3.0 pt) Los estudiantes desean comparar la distribución de alturas de los árboles "Mango" con la de los árboles "Falso laurel". Para ello construyen el siguiente histograma comparativo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre las distribuciones de altura de ambas especies?



    - ☐ Los árboles "Mango" se concentran en alturas menores, principalmente entre 4 y 10 metros, mientras que los árboles "Falso laurel" son notablemente más altos, con la mayoría entre 18 y 28 metros.
    - ☐ Ambas especies tienen distribuciones muy similares, ya que la mayor parte de sus alturas se solapan en el rango de 15 a 20 metros.

- ☐ Los árboles "Falso laurel" presentan alturas alrededor de un solo valor, mientras que los árboles "Mango" muestran una distribución completamente uniforme.
- ☐ Los árboles "Mango" alcanzan alturas mayores que los árboles "Falso laurel" en todos los rangos.
- ☐ No es posible comparar las dos especies porque el eje vertical está expresado en porcentaje por metro.

13. (3.0 pt) Un nuevo árbol es medido y tiene una altura total de 6 metros. Con base en las distribuciones observadas en el histograma anterior, ¿a cuál de las dos especies es más razonable asignarlo?

- ☐ Es más probable que sea un "Mango", pues la mayor densidad de esta especie se encuentra entre 4 y 10 metros.
- ☐ Es más probable que sea un "Falso laurel", ya que esta especie domina las alturas menores a 10 metros.
- ☐ Es igualmente probable que pertenezca a cualquiera de las dos especies, ya que ambas presentan valores en torno a 6 metros.
- ☐ No es posible determinar nada porque el histograma no incluye conteos absolutos.

---

4. (12 puntos) Experimento de Mendel sobre el color de las flores

A mediados del siglo XIX, Gregor Mendel realizó una serie de experimentos con plantas de guisante para estudiar cómo se transmiten los rasgos hereditarios entre generaciones. Al cruzar plantas de líneas puras —unas con flores moradas (genotipo AA) y otras con flores blancas (genotipo aa)— obtuvo una primera generación (F1) con todas las flores moradas (Aa). Posteriormente, Mendel cruzó dos plantas F1 (Aa × Aa) y predijo que en la segunda generación (F2) la proporción fenotípica sería:

$$3:1 \quad (75\% flores\ moradas, 25\% flores\ blancas)$$

En un experimento real, Mendel obtuvo un total de 929 flores en la generación F2:

- 705 flores moradas
- 224 flores blancas

El objetivo es evaluar si los datos observados concuerdan con la hipótesis mendeliana de una proporción fenotípica 3 : 1.

1. (3.0 pt) ¿Cuál de las siguientes hipótesis estadísticas modela mejor el experimento de Mendel?

   - ☐ H_0: La proporción de flores moradas es igual al 75%. H_A: La proporción de flores moradas es menor al 75%.
   - ☐ H_0: El color de las flores ocurre de acuerdo con una proporción 3 : 1. H_A: El color de las flores no sigue una proporción 3 : 1.
   - ☐ H_0: Todas las flores serán moradas. H_A: Algunas flores no serán moradas.
   - ☐ H_0: La proporción de flores blancas es del 25%. H_A: La proporción de flores blancas es mayor al 25%.
   - ☐ H_0: La proporción observada está sesgada experimentalmente. H_A: La proporción real es exactamente 3 : 1.

   Para evaluar si los datos de Mendel concuerdan con la proporción teórica, se define el siguiente estadístico de prueba, que mide la desviación porcentual entre lo observado y lo esperado:

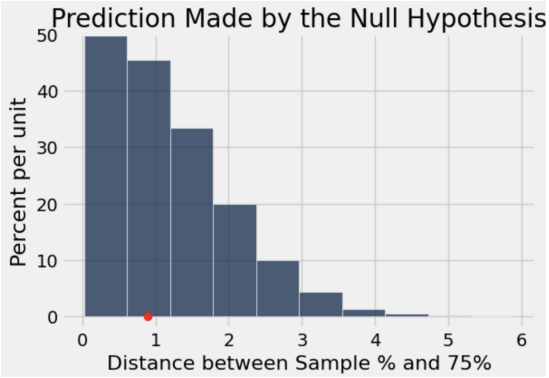
   estadístico_observado= $\left|100 \cdot \frac{705}{929} - 75\right|$.

2. (3.0 pt) ¿Cuál es la interpretación correcta de este estadístico?

   - ☐ Mide cuántos puntos porcentuales se desvía la proporción observada de flores moradas respecto al 75% esperado.
   - ☐ Mide la varianza del número de flores blancas.
   - ☐ Mide la probabilidad de obtener exactamente 705 flores moradas bajo H_0.
   - ☐ Mide la desviación entre la proporción esperada y la observada, pero expresada en desviaciones estándar.
   - ☐ Mide la diferencia absoluta entre el número total de flores y 929.

3. (3.0 pts) Se genera una distribución nula mediante 2000 permutaciones, calculando en cada repetición la diferencia porcentual absoluta entre la proporción simulada de flores moradas y el 75% esperado. El punto rojo representa el valor observado del estadístico en los datos reales.

   ¿Cuál es la interpretación correcta?



- ☐ El valor observado del estadístico es típico bajo la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia para rechazar H_0.
- ☐ El valor observado del estadístico es demasiado grande para ser explicado por azar, lo que sugiere evidencia contra H_0.
- ☐ El valor observado coincide con la media de la distribución nula, por lo que H_0 debe ser aceptada.
- ☐ La distribución nula no es válida porque no usa la proporción 3:1.
- ☐ La simulación no puede evaluarse mediante permutaciones.

4. (3.0 pt) Considere el siguiente código que intenta recrear la distribución nula del estadístico anterior:

```
observado = 705/929

def estadistico(val):
    return abs(100*val - 75)

prop = make_array(0.75, 0.25)

d_obs = estadistico(observado)

aa = make_array()
for i in range(2000):
    u = sample_proportions(929, prop)[0]
    dd = estadistico(u)
    aa = np.append(aa, dd)

tbl = Table().with_column("stat", aa)
tbl.hist()
plots.plot(d_obs, 0, "ro", ms=10)
```

¿Este código permitiría recrear correctamente la distribución del estadístico usado?

◯ *Verdadero* ◯ *Falso*

Principales Comandos de `datascience`

Comando	Descripción
`Table.read_table("..")`	Cargar archivo CSV.
`tabla.show(n)`	Ver primeras n filas.
`tabla.select("c1","c2")`	Seleccionar columnas.
`tabla.drop("col")`	Eliminar columna.
`tabla.where("col",cond)`	Filtrar filas por condición.
`tabla.sort("col",desc=True)`	Ordenar tabla.
`tabla.group("col",np.mean)`	Agrupar y calcular promedio.
`tabla.apply(func,"col")`	Aplicar función a una columna.
`tabla.with_column("n", valores)`	Agregar columna nueva.
`tabla.relabeled("old","new")`	Renombrar columna.
`tabla.take(ind)`	Seleccionar filas por índice.
`tabla.column("col")`	Extraer columna como arreglo.
`tabla.num_rows`	Número de filas.
`tabla.num_columns`	Número de columnas.
`tabla.hist("col")`	Histograma.
`tabla.scatter("x","y")`	Gráfico de dispersión.
`tabla.sample_proportion("col",v)`	Proporción de valores iguales a v.
`tabla.join("col", otra)`	Unir dos tablas.
`tabla.sample(k)`	Muestra aleatoria (*con* reemplazo).

Guía Básica de Python

Concepto	Ejemplo
Variable	`x = 10`
Lista y acceso	`nums=[1,2,3]`, `nums[0]`
Agregar / eliminar	`nums.append(6)`, `nums.remove(3)`
Condicional	`if x>5: print("Mayor")`
Bucle for	`for i in range(5)`
Función	`def suma(a,b):...`
Importar librerías	`import numpy as np`
Array NumPy	`np.array([1,2,3])`
List comprehension	`[x for x in nums if x%2==0]`
Diccionario	`d={"a":1}`, `d["a"]`